ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TUNIS

RAPPORT D'AVANT-PROJET

Groupe 6

Élaboré par :

M. Adem Ben RHOUMA (1AGE)
M. Abdel Karim BOUHOUCH (1AGE)
Mme Dayssem BOUMIZA (1AGE)
M. Youssef CHAABOUNI (1ATA)
M. Moktada ELLOUZI (1AGE)
M. Jaafar MABROUK (1A MInDS)
M. Hamza SALAH (1AGE)
M. Hamouda SELMI (1A MInDS)
M. Sofiane HAMMAMI (1ATA)
Mme Ibtissem SGHAYRI (1AGE)
M. Ahmed TAKTAK (1AGE)
M. Bilel TOURKI (1AGE)

Encadré par :

M. Joseph HAGGEGE
M. Wissem NAOUAR
Mme. Nahla KHRAIEF
M. Lotfi CHARABI

1ère Année
MInDS, TA, GE
Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à M. Joseph HAGGEGE, M. Lotfi CHARAABI, Mme Nahla KHRAIEF et M. Wissem NAOUAR pour leur encadrement, leurs conseils précieux et leur disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet. Leur soutien, leurs orientations et leurs encouragements ont été d'une grande aide pour mener à bien ce travail. Nous leur sommes profondément reconnaissants pour le temps qu'ils ont consacré à nous accompagner et pour la qualité de leurs remarques qui ont contribué à améliorer ce projet.

Table des matières

1 Introduction **5**

2 Architecture **6**
2.1 Exigences 6
2.2 Diagramme bête à cornes 6
2.3 Diagramme pieuvre 6
2.4 Diagramme FAST 7
2.5 Diagramme A0.1 jusqu'à A0.3 8
2.6 Architecture physique 8
2.7 Grafcet 8
2.8 Pièces 9
2.9 Test des composants : 10

3 Management **10**
3.1 Répartition des tâches 10
3.2 Estimation des coûts 11
3.3 Planning prévisionnel de la semaine 12

4 Conclusion **13**

Table des figures

1 Diagramme bête à cornes 6
2 Diagramme Pieuvre 6
3 Diagramme FAST 7
4 Diagramme A0.1 jusqu'à A0.3 8
5 L'architecture physique 8
6 Grafcet 9
7 Estimation des coûts 11

1 Introduction

Dans le cadre de la semaine système organisée à l'E.N.I.T, notre projet consiste à concevoir et développer un robot mobile autonome capable de suivre une ligne tracée au sol tout en détectant et en évitant des obstacles placés sur son parcours ou son adversaire. Le robot devra respecter un délai d'initialisation de trois secondes après le signal de départ, puis assurer un suivi de ligne précis et stable, tout en réagissant efficacement à la présence d'obstacles et décider en fonction du mouvement à suivre.

Au-delà de l'aspect compétitif, ce projet constitue une application concrète des principes de l'Ingénierie Système. Il implique une analyse rigoureuse des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, une décomposition en sous-systèmes (perception, décision, action et alimentation) ainsi qu'une validation progressive des performances. L'objectif est de garantir la cohérence entre les besoins exprimés, les choix architecturaux retenus et les résultats obtenus.

Ce rapport présente ainsi les différentes étapes de la démarche adoptée, depuis l'analyse des exigences jusqu'à la définition de l'architecture du robot et à la planification du projet, en mettant en évidence les méthodes utilisées pour assurer la performance, la fiabilité et la conformité du système aux contraintes imposées.

2 Architecture

2.1 Exigences

Pour que le robot atteigne ses objectifs, il doit satisfaire les exigences suivantes :
— Attendre 3 secondes avant de démarrer.
— Suivre avec précision le parcours tracé.
— Détecter et éviter les obstacles de manière autonome.
— Terminer le parcours rapidement pour remporter la compétition.

2.2 Diagramme bête à cornes

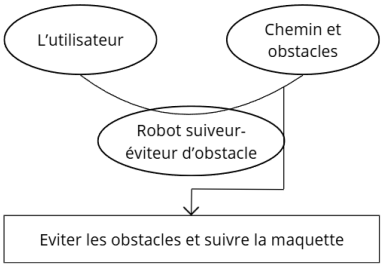

Figure 1 – Diagramme bête à cornes

2.3 Diagramme pieuvre

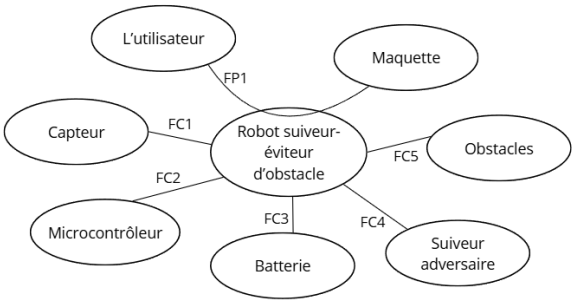

Figure 2 – Diagramme Pieuvre

Fonction	Description
FP1	Mettre en marche le robot
FC1	Analyser les données fournies par le capteur
FC2	Contrôler le déplacement du robot
FC3	Utiliser une source d'énergie pour alimenter les composants
FC4	Atteindre le point d'arrivée avant l'adversaire
FC5	Éviter les obstacles.

Table 1 – Fonctions principales et contraintes

2.4 Diagramme FAST

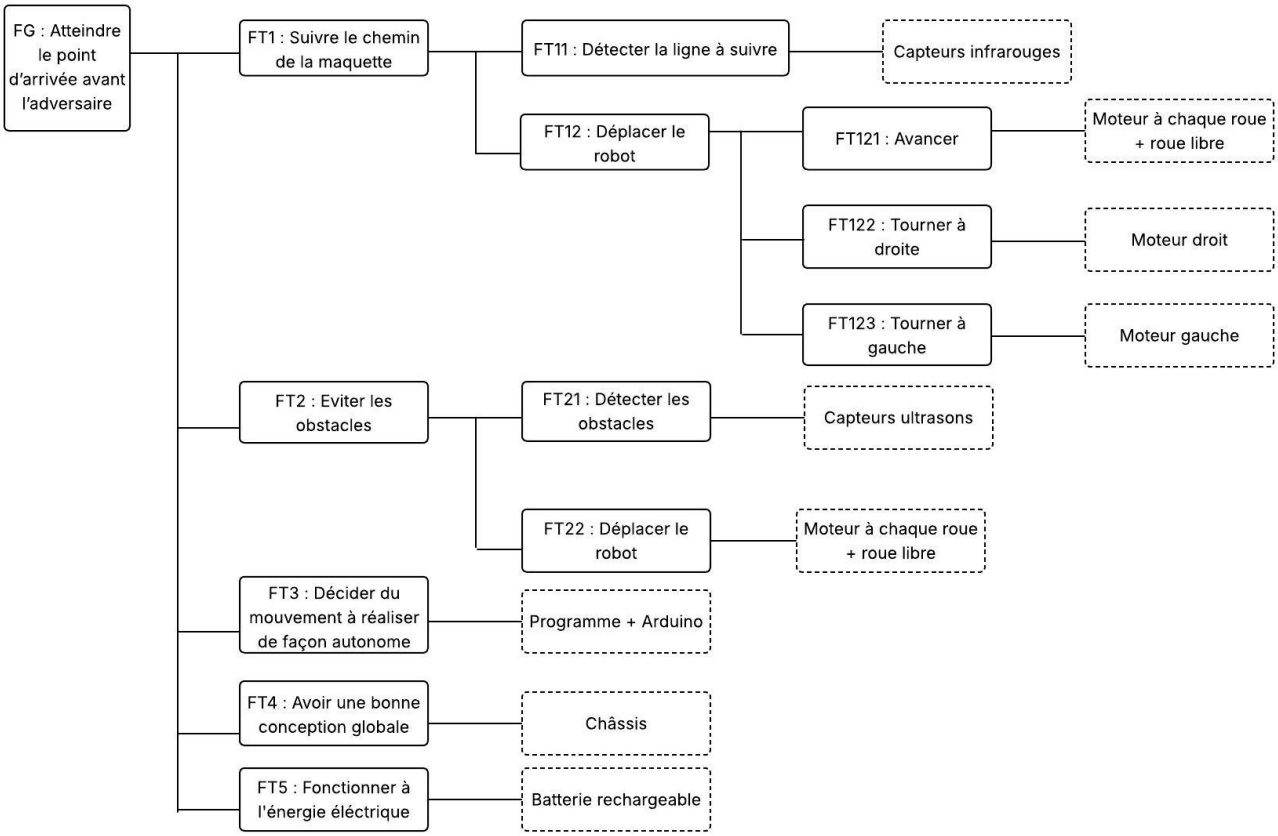

FIGURE 3 – Diagramme FAST

Nous avons pensé à décomposer notre robot en plusieurs sous systèmes :

— Le déplacement : le robot est doté de 2 roues motrices disposées de part et d'autre du robot pour pouvoir le diriger et une roue libre à l'avant pour le stabiliser.

— La détection d'obstacles : la détection d'obstacles se fait grâce à un capteur mobile (petite rotation de ± 45) pour avoir une vue d'ensemble de l'environnement.

— Le système de décision : la carte programmable décide en fonction des signaux des capteurs des décisions à prendre. Par exemple lors que la ligne est droite, le robot accélère et lors d'une courbe, il ralentit pour mieux suivre la courbe. Ou bien, lors d'une divergence de la ligne, le robot enregistre son choix pour ne pas rester coincer dans une boucle.

2.5 Diagramme A0.1 jusqu'à A0.3

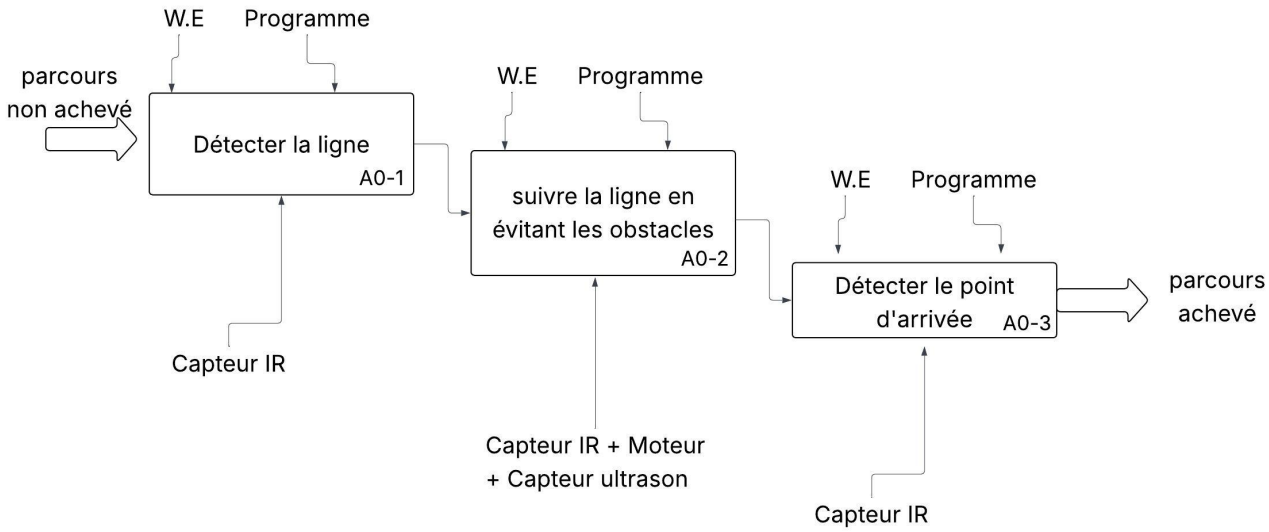

FIGURE 4 – Diagramme A0.1 jusqu'à A0.3

2.6 Architecture physique

Dans cette partie, nous avons conçu la partie électrique du système conformément au diagramme de la chaîne d'information et d'énergie.

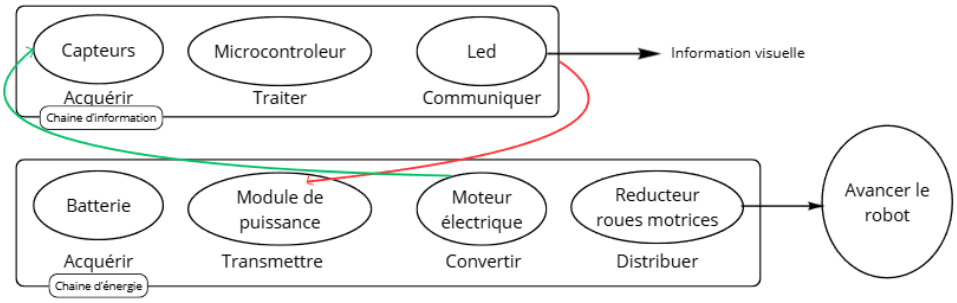

FIGURE 5 – L'architecture physique

2.7 Grafcet

À partir des informations issues du cahier des charges, le Grafcet de niveau 1 ci-après a été établi.
Les actionneurs définis dans ce cadre sont les suivants :
On définit les actionneurs suivants :
m : mise en marche du robot.
o : présence d'un obstacle.
d : Trouver un obstacle à droite.

g : Trouver un obstacle à gauche.
Donc :

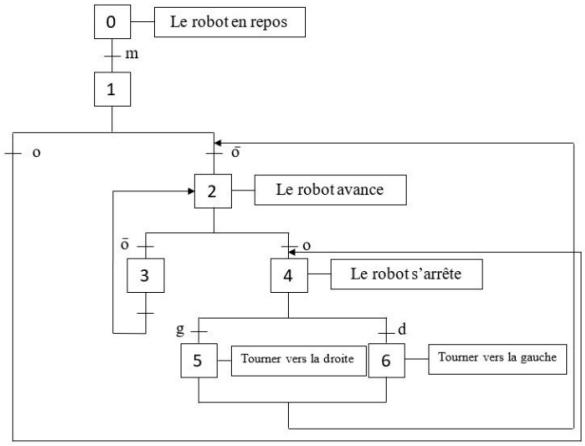

FIGURE 6 – Grafcet

2.8 Pièces

Les potentielles pièces qui pourraient assurer les fonctions des sous systèmes sont :

Carte Arduino : La carte Arduino Uno constitue l'unité de commande du robot suiveur. Elle reçoit les signaux des capteurs, les traite, puis pilote les moteurs via le driver. Elle exécute l'algorithme de suivi de ligne et d'évitement d'obstacles, et peut également gérer les indicateurs (LED, buzzer). Elle est adaptée à ce projet grâce à sa simplicité de programmation et à son nombre suffisant d'entrées/sorties.

Capteur infrarouge : Les capteurs infrarouges (IR) sont utilisés pour détecter la ligne tracée sur le sol. Ils fonctionnent en émettant un faisceau infrarouge qui est réfléchi différemment selon la couleur du sol, ce qui permet à l'Arduino de savoir si le robot est sur la ligne ou non. Ces capteurs sont généralement placés à l'avant du robot, près du sol, pour garantir une détection précise.

Capteur ultrasonique : Le capteur ultrasonique HC-SR04 permet au robot de détecter les obstacles sur sa trajectoire. Il émet une onde ultrasonore et mesure le temps que met l'écho à revenir, ce qui permet de calculer la distance entre le robot et un obstacle. Grâce à cette information, l'Arduino peut décider de contourner l'obstacle ou de stopper le robot pour éviter une collision.

Moteurs à courant continu :
Les moteurs à courant continu entraînent les roues du robot et assurent son déplacement. Leur vitesse et leur direction sont contrôlées par le driver moteur selon les instructions de l'Arduino.

Alimentation : L'alimentation, généralement une batterie Li-ion ou Li-Po, fournit l'énergie nécessaire à tous les composants électroniques ainsi qu'aux moteurs. Il est important d'adapter la tension et la capacité de la batterie pour garantir un fonctionnement stable et éviter toute coupure ou surchauffe.

2.9 Test des composants :

- Test du pont H (avec multimètre) : pour vérifier le bon fonctionnement du pont H,le module a été alimenté avec une tension adaptée au moteur et les masses (GND) ont été reliées en commun. Un multimètre en mode tension continue doit être placé aux bornes de sortie (OUT1 et OUT2). En appliquant IN1 = 5 V et IN2 = 0 V (ENA activé), une tension proche de l'alimentation doit être mesurée, indiquant un sens de rotation. En inversant les niveaux logiques (IN1 = 0 V et IN2 = 5 V), la polarité mesurée doit s'inversée, confirmant le changement de sens. Enfin, avec IN1 = 0 V et IN2 = 0 V, la tension doit être nulle, correspondant à l'arrêt.
- Test de l'Arduino UNO : Le test de l'Arduino UNO peut être réalisé en la connectant à un ordinateur via un câble USB. L'allumage de la LED ON confirme la bonne alimentation. Ensuite, le bon fonctionnement peut être vérifié en téléversant le programme exemple Blink depuis Arduino IDE : si le téléversement réussit et que la LED L (broche 13) clignote, cela confirme que la carte, la communication USB et le microcontrôleur fonctionnent correctement.
- Étalonnage du capteur infrarouge (détection noir/blanc) : pour étalonner le capteur infrarouge utilisé pour distinguer le noir du blanc, le capteur doit être placé à la même hauteur et avec le même angle que dans l'application finale. Les tests doivent être effectués sur une surface blanche puis sur une surface noire, en observant l'état de la sortie digitale (0/1) via Arduino et le moniteur série. Le potentiomètre du module doit ensuite être ajusté jusqu'à obtenir un basculement net et stable entre les deux surfaces, afin d'assurer une détection fiable du noir dans les conditions réelles d'éclairage.
- Étalonnage du capteur ultrason : l'étalonnage du capteur ultrason doit être réalisé en le plaçant face à un obstacle plan (mur ou plaque) et en comparant les distances mesurées par le capteur avec des distances réelles prises à la règle (ex. 10 cm, 20 cm, 30 cm). Si une erreur constante a été observée (décalage fixe), une correction simple peut être appliquée dans le programme en ajoutant ou en soustrayant cette valeur. Les mesures doivent être répétées à plusieurs distances pour valider que la correction améliore la précision globale.

3 Management

3.1 Répartition des tâches

Les tâches du projet ont été réparties en trois groupes selon les points forts de chacun :

- **Groupe 1 : Documentation et Qualité** : Rédaction des rapports, diagrammes et suivi des délais.
- **Groupe 2 : Conception mécanique et développement** : Conception et modélisation 3D du projet, intégration des capteurs et moteurs.
- **Groupe 3 : Programmation et informatique** : Développement des algorithmes pour le suivi de ligne et l'évitement d'obstacles, gestion des capteurs et optimisation des performances.

Cette organisation permet de travailler en parallèle tout en assurant une coordination efficace.

3.2 Estimation des coûts

Composant	Illustration	Prix unitaire(TND)	Quantité	Prix total(TND)
Carte Arduino Uno R3 DIP		27.9	1	123.8
Capteur ultrason		5.5	1	
Capteur infrarouge		3.8	3	
Pont H L298N		7.9	1	
Roue libre		2	1	
Roue moteur		7.8	2	
Pile		13	2	
Servo moteur		6.6	1	
Support ultrason		2.3	1	
Cable male femelle		2	M-M F-F M-F	
chassis		15	1	
Interrupteur		1.6	1	

FIGURE 7 – Estimation des coûts

3.3 Planning prévisionnel de la semaine

Tâches	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Introduction à la semaine système					
Mise en place d'un planning détaillé					
Étude stratégique					
Rédaction du rapport avant-projet					
Remise du rapport avant-projet					
Récupération du matériel					
Étude stratégique sur l'architecture et la conception					
La conception géométrique					
Rédaction du rapport final					
Programmation et implémentation					
Réalisation du montage					
Premier test de vérification et correction					
Compétition					

4 Conclusion

Cette phase préparatoire consacrée à la rédaction du rapport d'avant-projet nous a permis d'approfondir la conception et le développement d'un robot suiveur de ligne capable d'éviter les obstacles.

À travers l'analyse des exigences, la définition de l'architecture fonctionnelle ainsi que la planification des ressources, nous avons établi des bases solides pour la réalisation du projet.

Cette expérience a constitué une opportunité concrète de mettre en application nos connaissances théoriques sur un cas réel, tout en développant des compétences en ingénierie des systèmes et en renforçant notre capacité à travailler efficacement en équipe.

Les difficultés rencontrées ont contribué à consolider notre aptitude à nous adapter et à résoudre des problèmes, compétences essentielles dans le métier d'ingénieur. Grâce à une démarche méthodique et collaborative, nous sommes convaincus que le robot répondra aux exigences fixées et offrira des performances optimales lors de la compétition.

Ce projet représente ainsi une étape déterminante dans notre parcours académique et constitue une source de motivation pour poursuivre l'innovation et l'amélioration des systèmes intégrés.